# Macroéconomie L3
# Examen 2025

HEC PARIS

Session de décembre (corrigé)

**Partie I (20 points)**

Pour chaque question, cochez très clairement les bonnes réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses exactes simultanément. 2 points par question si toutes les bonnes réponses sont données, 1 point si plus de 50% de bonnes réponses, 0 sinon.

1. Laquelle (ou lesquelles) de ces quantités peut être négative ?

   ☐ La propension marginale à consommer
   ☐ Le taux d'intérêt nominal
   ■ Le taux d'inflation
   ■ Le déficit
   ☐ La différence entre M1 et M0 (M1-M0)

2. Cochez la ou les affirmations exactes concernant la productivité

   ☐ Pour augmenter la productivité il est nécessaire de travailler plus
   ☐ Pour augmenter la productivité il est nécessaire de travailler moins
   ■ La productivité est le principal moteur de la croissance à long-terme pour les pays riches
   ■ Une augmentation de la croissance de la productivité de 1 point de pourcentage (passage de 2 à 3% par exemple) implique toute chose égale par ailleurs une augmentation similaire du PIB par habitant
   ☐ Substituer du travail par du capital n'a aucun effet sur la productivité

3. Cochez la (ou les) propositions correctes. Dans le modèle de Solow avec progrès technique exogène :

   - ■ Le taux de croissance de long terme du PIB par habitant est égal au taux de croissance de la productivité globale des facteurs (PGF)
   - ■ Une hausse du taux d'épargne augmente le niveau de long terme du PIB par habitant, mais pas son taux de croissance de long terme
   - ■ Deux pays ayant le même taux d'épargne, le même taux de croissance de la population, le même taux de dépréciation et le même progrès technique convergent vers le même niveau de PIB par habitant à long terme
   - □ Il est possible d'obtenir une croissance illimitée du PIB par habitant en augmentant suffisamment le taux d'épargne, même en l'absence de progrès technique

4. Sélectionnez le ou les éléments qui font baisser le taux d'endettement (dette publique en % du PIB), toute chose égale par ailleurs.

   - □ Une baisse du taux de croissance réel du PIB
   - ■ Un excédent primaire (recettes publiques supérieures aux dépenses hors intérêts)
   - ■ Une baisse des taux d'intérêt sur la dette
   - □ Une forte baisse de l'inflation alors que la dette est principalement nominale

5. Supposons qu'Alice dépose 500€ en espèces (qu'elle gardait chez elle) sur son Livret A (considéré comme faisant partie de M2 mais pas de M1). Comment évoluent les agrégats monétaires M1 et M2 ?

   - □ M1 et M2 restent constantes.
   - ■ M1 diminue et M2 reste constante.
   - □ M1 diminue et M2 diminue.
   - □ M1 reste constante et M2 augmente.

6. Laquelle (ou lesquelles) de ces fonctions de Cobb-Douglas est compatible avec l'idée d'une complémentarité entre le capital et le travail ?

   - ■ $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$
   - ■ $Y = AKL$
   - □ $Y = A(K + L)$
   - □ $Y = K^{\alpha} + L^{1-\alpha}$

7. Parmi ce qui suit, quel(s) événement(s) ne correspondent pas à une hausse comptable du PIB ?

   - ☐ Le gouvernement achète des ambulances nouvellement produites par Renault en France
   - ■ Le salaire des fonctionnaires augmente de 1%
   - ☐ Une entreprise vend pour un million d'euros de véhicules sorties de ses stocks
   - ☐ Les retraites augmentent de 5%

8. Comment le gouvernement peut-il limiter la violence d'une récession causée par un choc de demande négatif ?

   - ■ Grâce à des stabilisateurs automatiques comme les allocations chômages.
   - ■ En augmentant les dépenses publiques
   - ☐ En augmentant les taxes et impôts
   - ☐ En s'engageant à ne pas augmenter les impôts dans le futur

9. En 2023, le PIB réel du Slovénistan a connu deux trimestres consécutifs (le T1 et le T2) de croissance négative, et le T3 a une croissance nulle. Cela implique nécessairement :

   - ■ Que le pays est entré en récession en 2023
   - ☐ Que l'acquis de croissance au T3 2023 est négatif
   - ☐ Que l'output gap est négatif
   - ☐ Que l'output gap est positif

10. Supposons que la Banque Centrale (qui suit une règle de Taylor comme celle vue en cours) observe que la bourse chute de 20% sur un mois. Quelle est la réaction probable du taux directeur ?

    - ☐ Il sera probablement augmenté afin d'améliorer le rendement des actifs
    - ■ Il sera réduit car c'est un signe de récession
    - ☐ Il ne changera pas, la Banque Centrale est indifférente au cours de la bourse
    - ☐ La chute du cours de la bourse est un signal que l'inflation va baisser et donc la Banque Centrale va augmenter son taux directeur

**Partie II (25 points)**

1. **(5 pts) Décomposition du PIB par habitant**

   (a) On part de

   $$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}, \quad L = EH, \quad \frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} \cdot \frac{L}{N}.$$

   On a :

   $$\frac{Y}{L} = A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}, \quad \frac{L}{N} = \frac{EH}{N} = \frac{E}{N}H = eH.$$

   D'où :

   $$\frac{Y}{N} = A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \times eH = e \times H \times A \times \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}.$$

   (b) En taux de croissance (approximation en log-différences) :

   $$g_{Y/N} \simeq g_e + g_H + g_A + \alpha\, g_{K/L}.$$

   Pour un pays comme la France depuis la fin du XIX$^{e}$ siècle (en moyenne de long terme) :

   - $g_{Y/N} > 0$ : le PIB par habitant a nettement augmenté.
   - $g_A > 0$ : la PGF croît (progrès technique, organisation).
   - $g_{K/L} > 0$ : capital par heure travaillée en hausse (mécanisation, TIC, etc.).
   - $g_H < 0$ : baisse de la durée moyenne du travail (journée + semaine + congés).
   - $g_e$ : légèrement positif ou proche de zéro en moyenne (hausse du taux d'emploi sur une partie de la période, puis stabilisation / légère baisse récente).

   *Barème : 5 pts au total. 2,5 pts pour la bonne factorisation à condition de bien partir de la Cobb-Douglas. 1,5 pt pour l'expression correcte de $g_{Y/N}$, 1 pt pour les signes plausibles (pour e accorder les points s'il est précisé que l'effet est faible).*

2. **(5 pts) Effets de la semaine de 4 jours sans vieillissement**

   On a :

   $$g_{Y/N} \simeq g_e + g_H + g_A + \alpha\, g_{K/L}.$$

   Paramètres :

   $$g_e = 0, \quad g_H = -1\% \quad g_A = 1{,}5\% \quad g_{K/L} = 1\%, \quad \alpha = 0{,}3.$$

   Donc :

   $$\alpha g_{K/L} = 0{,}3 \times 1\% = 0{,}3\%.$$

   $$g_{Y/N} \simeq 0 + (-1) + 1{,}5 + 0{,}3 = 0{,}8\% \text{ par an (environ).}$$

   - La semaine de 4 jours fait baisser $H$ ($g_H < 0$) et donc pèse négativement sur la croissance.

- Mais la forte croissance de la PGF ($g_A = 1{,}5\%$) et l'approfondissement du capital ($\alpha g_{K/L} = 0{,}3\%$) compensent largement cette baisse.
- Au total, le PIB par habitant continue de croître à un rythme positif ($\approx 0{,}8\%$ par an) : la réforme est donc compatible avec une croissance positive, à condition que la PGF et le capital par travailleur continuent de progresser.

*Barème : 5 pts. 3 pts pour $g_{Y/N} \approx 0{,}8\%$ (1 pt pour la formule, 1 pt pour le calcul de $\alpha g_{K/L}$, 1 pt pour le résultat final correct). 2 pts pour la question b): 1 pt pour l'idée que $g_H < 0$ est compensé par $g_A$ et $\alpha g_{K/L}$, 1 pt pour la conclusion explicite "croissance encore positive" et si phrase d'interprétation convaincante.*

3. **(5 pts) Effets du vieillissement (baisse de $e$)**

   Avec vieillissement : $g_e = -0{,}3\%$, le reste inchangé.

   $$g_{Y/N} \simeq -0{,}3 + (-1) + 1{,}5 + 0{,}3 = 0{,}5\% \text{ par an (environ).}$$

   - La baisse du taux d'emploi (moins d'actifs occupés par habitant) réduit la contribution du facteur travail à la production par habitant.
   - Combinée à la réduction du temps de travail ($g_H < 0$), cela tire le niveau de vie vers le bas.
   - Le pays garde une croissance positive grâce à la PGF et au capital, mais moins élevée qu'avant : l'effort demandé à la productivité pour maintenir le niveau de vie devient plus important.
   - Les leviers naturels pour compenser : accélérer encore la croissance de la PGF, encourager l'investissement / l'augmentation de $K/L$, ou agir sur le taux d'emploi (participation, emploi des seniors, etc.).

   *Barème : 5 pts. 2,5 pts pour $g_{Y/N} \approx 0{,}5\%$ (1 pt formule, 1 pt ajout correct de $g_e = -0{,}3\%$, 0,5 pt pour le résultat numérique). 2,5 pt pour la question b) 1,5 pt pour mention de l'effet cumulé $g_e < 0$ et $g_H < 0$, 1 pt pour identifier au moins un levier central (PGF et/ou $K/L$ et/ou taux d'emploi).*

4. **(6 pts) Semaine de 4 jours, taux d'épargne et démographie (Solow)**

   On suppose :

   - $s$ passe de 25% à 20% (baisse du taux d'épargne),
   - $n$ passe de 1% à 0% (baisse de la croissance de la population),
   - progrès technique exogène de long terme : $g_A$ inchangé.

   *(a)* Dans le modèle de Solow avec progrès technique :

   - Le taux de croissance de long terme du PIB par habitant est égal à $g_A$ et ne dépend pas de $s$ ni de $n$. Une fois la transition terminée, $g^{LT}_{Y/N} = g_A$ reste donc inchangé.
   - En revanche, le niveau de long terme du PIB par habitant dépend positivement de $s$ et négativement de $n$ via le capital par travailleur effectif $k^*$.

  - La baisse de $s$ tend à réduire $k^*$ et donc le niveau de $Y/N$ à long terme.
  - La baisse de $n$ (moins de dilution du capital sur une population croissante) tend au contraire à augmenter $k^*$ et donc le niveau de $Y/N$.
- Au total, l'effet sur le niveau de long terme est ambigu : cela dépend de l'ampleur relative de la baisse de $s$ et de celle de $n$. On peut donc avoir une croissance de long terme toujours égale à $g_A$ avec un niveau de PIB par habitant plus élevé ou plus faible selon le cas.

*(b)* Sur la soutenabilité d'une semaine de 4 jours dans un pays vieillissant :

- *Court / moyen terme* : la réduction de $H$ et la baisse de $e$ pèsent négativement sur la croissance observée (questions 2 et 3). On peut néanmoins rester en croissance positive si $g_A$ et $K/L$ sont suffisamment dynamiques.
- *Long terme* : dans Solow, le taux de croissance de long terme reste déterminé par $g_A$. La semaine de 4 jours et le vieillissement agissent surtout sur le niveau de long terme (moins de travail, $s$ plus faible, $n$ plus faible) et donc sur le niveau de vie vers lequel on converge.
- Une politique de semaine de 4 jours peut être soutenable à long terme si :
  - la croissance de la PGF reste suffisamment élevée,
  - le pays arrive à maintenir un niveau d'épargne et d'investissement compatible avec un capital par travailleur élevé,
  - et/ou si le vieillissement (via $n$ plus faible) contribue à limiter la dilution du capital.
- En l'absence de gains de productivité suffisants, le risque est une croissance faible et un niveau de vie de long terme plus bas.

*Barème : 4 pts. 2 pts pour dire explicitement que $g^{LT}_{Y/N} = g_A$ ne change pas, 1 pt pour l'effet de s sur le niveau de long terme, 0,5 pt pour l'effet de n et le caractère ambigu total 2,5 pts pour lq question b) : 1 pt pour distinguer clairement court/moyen terme vs long terme, 1 pt pour l'idée que la soutenabilité dépend de la PGF (et/ou du capital), 0,5 pt pour une phrase de conclusion claire.*

5. **(6 pts) Semaine de 4 jours, vieillissement et productivité**

*(a)* À partir de la décomposition :

$$g_{Y/N} \simeq g_e + g_H + g_A + \alpha g_{K/L},$$

une semaine de 4 jours peut théoriquement compenser la baisse de $H$ et le vieillissement de plusieurs manières :

- PGF : meilleure organisation du travail, salariés moins fatigués, moins d'absentéisme, meilleure adoption des technologies $\rightarrow$ hausse de $g_A$.

- Productivité du travail : en pratique, si $Y/L$ augmente parce que chaque heure est plus productive, cela apparaît via $A$ (et éventuellement via une utilisation plus intensive du capital).
- Capital par heure travaillée : si la réduction du temps de travail s'accompagne d'une réorganisation productive (plus de capital par personne présente, automatisation), $g_{K/L}$ peut augmenter.
- Taux d'emploi : une meilleure conciliation vie pro / vie perso peut inciter certaines personnes à (re)entrer sur le marché du travail (jeunes parents, seniors), ce qui limite ou inverse la baisse de $e$.

En théorie, une hausse suffisante de $g_A$ (et éventuellement de $g_{K/L}$ et/ou $g_e$) pourrait compenser les effets négatifs de $g_H < 0$ et du vieillissement sur $g_{Y/N}$.

*(b)* Sur le réalisme de cet argument, au regard des faits stylisés :

- Dans les pays avancés, on observe un ralentissement de la PGF et une diffusion imparfaite des nouvelles technologies (TIC, numérique, IA). Miser sur une forte hausse durable de $g_A$ est donc optimiste.
- Des mécanismes plausibles existent :
  - meilleure santé et motivation, moins de burn-out / gains micro en productivité
  - meilleure capacité à se former, accepter des changements technologiques
  - emploi plus attractif pour certaines catégories (seniors, parents).
- Mais ces effets peuvent rester limités au niveau macro :
  - tous les secteurs ne peuvent pas réorganiser le travail aussi facilement
  - les gains micro peuvent être compensés par des effets d'équilibre général
  - le vieillissement peut au contraire peser sur l'innovation (moins de prise de risque, structure de la demande). La démographie est l'un des vents contraire de Gordon
  - l'évidence empirique sur de forts gains de PGF induits uniquement par la réduction du temps de travail reste limitée.

*Barème : 4 pts. a) 3 pts : donnez les points si 2 canaux sont évoqués correctement b) : 1 pts : 1 pt si l'un des arguments donnés est pertinent.*

**Partie III (30 points)**

1. (4 pts) On part de

$$AD = (1 - v)\,(c_0 + c_1(1 - t)Y) + I + G.$$

À l'équilibre on a $Y = AD$, donc :

$$Y = (1 - v)\,(c_0 + c_1(1 - t)Y) + I + G.$$

On regroupe les termes en $Y$ du même côté :

$$Y - (1-v)c_1(1-t)Y = (1-v)c_0 + I + G,$$

soit :

$$Y\left[1 - (1-v)c_1(1-t)\right] = (1-v)c_0 + I + G.$$

D'où :

$$Y = \frac{1}{1-(1-v)c_1(1-t)}\left[(1-v)c_0 + I + G\right].$$

Le multiplicateur de cette économie est donc :

$$\mu = \frac{1}{1-(1-v)c_1(1-t)}.$$

*Barème : 2 pts pour le passage à l'équation $Y = (1-v)[c_0 + c_1(1-t)Y] + I + G$, 1 pt pour l'isolement correct de $Y$ à gauche, 1 pt pour l'expression correcte du multiplicateur.*

2. (3 pts) L'introduction d'une taxe sur les ventes $v$ fait baisser la demande agrégée pour tout niveau de $Y$. Sur le graphique, la courbe de demande agrégée se déplace vers le bas (et devient plus plate) lorsqu'on passe de $v = 0$ à $v = v_1 > 0$. Le nouvel équilibre se trouve à l'intersection de la nouvelle courbe de DA avec la bissectrice $AD = Y$, avec une production d'équilibre $Y_1$ plus faible que $Y_0$ (avant l'introduction de la taxe).

   *Barème : 1 pt pour un déplacement vers le bas de la courbe de demande agrégée, 1 pt pour indiquer que la pente diminue (courbe plus plate), 1 pt pour indiquer que l'équilibre de $Y$ baisse.*

3. (4 pts) À partir de

$$AD = (1-v)\left(c_0 + c_1(1-t)Y\right) + I + G,$$

   on voit que $v$ intervient par le facteur $(1-v)$ :

   - l'ordonnée à l'origine de la courbe de DA (pour $Y = 0$) passe de $c_0 + I + G$ (quand $v = 0$) à $(1-v)c_0 + I + G$, qui est plus faible ;
   - la pente de DA par rapport à $Y$ passe de $c_1(1-t)$ à $(1-v)c_1(1-t)$, qui est également plus faible.

   Ainsi, une hausse de $v$ réduit à la fois l'ordonnée à l'origine et la pente de la courbe de DA : pour tout niveau de production $Y$, la demande agrégée est plus faible.

   L'intuition est que, pour un même revenu nominal $Y$, une partie de la dépense est désormais prélevée par la taxe sur les ventes, de sorte que la dépense de consommation nette des ménages est plus faible.

   *Barème : 2 pts pour l'effet sur l'ordonnée à l'origine, 1 pt pour l'effet sur la pente, 1 pt pour une intuition économique correcte (moins de demande de consommation pour un même revenu).*

4. (4 pts) Le multiplicateur de l'économie vaut :

$$\mu = \frac{1}{1-(1-v)c_1(1-t)}.$$

Lorsque $v$ augmente, le terme $(1-v)$ diminue, donc $(1-v)c_1(1-t)$ diminue. Comme ce terme apparaît avec un signe moins au dénominateur, le dénominateur

$$1-(1-v)c_1(1-t)$$

augmente. Par conséquent, le multiplicateur $\mu$ diminue.

Intuition : plus la taxe sur les ventes est élevée, plus une partie de toute augmentation initiale de la demande (hausse de $G$, de $I$, etc.) est dissipée sous forme de recettes fiscales au lieu d'alimenter des revenus supplémentaires pour les ménages. À chaque « tour » du multiplicateur, la consommation augmente moins, d'où un effet total plus faible sur $Y$.

*Barème : 2 pts pour la démonstration à partir de la formule du multiplicateur, 2 pts pour une explication intuitive claire (augmentation des fuites via la fiscalité).*

5. (3 pts) À l'équilibre :

$$Y = \frac{1}{1-(1-v)c_1(1-t)}\left[(1-v)c_0 + I + G\right].$$

Une hausse de $v$ affecte $Y$ de deux façons complémentaires :

- elle réduit l'élément autonome $(1-v)c_0$ (effet direct sur la demande autonome) ;
- elle réduit le multiplicateur $\mu = 1/[1-(1-v)c_1(1-t)]$.

Dans les deux cas, pour des valeurs données de $c_0$, $I$ et $G$, la production d'équilibre $Y$ diminue lorsque $v$ augmente : la taxe sur les ventes contracte la demande agrégée et amplifie les fuites dans le processus multiplicateur.

*Barème : 2 pts pour l'identification des deux canaux (baisse de la demande autonome et baisse du multiplicateur), 1 pt pour conclure clairement que $Y$ d'équilibre diminue.*

6. (7 pts) On a

$$T = v\left(c_0 + c_1(1-t)Y\right) + tY,$$

et le gouvernement réduit $G$ de 100. On cherche l'effet sur le solde budgétaire $G-T$ en tenant compte de la baisse induite de $Y$. On utilise les valeurs numériques : $v = 0{,}2$, $t = 0{,}4$, $c_1 = 0{,}6$.

La variation de $Y$ induite par une variation de $G$ est donnée par le multiplicateur :

$$\Delta Y = \mu\,\Delta G, \quad \mu = \frac{1}{1-(1-v)c_1(1-t)}.$$

On calcule d'abord $(1-v)c_1(1-t)$ :

$$(1-v)c_1(1-t) = 0{,}8 \times 0{,}6 \times 0{,}6 = 0{,}288.$$

Donc :

$$\mu = \frac{1}{1 - 0{,}288} = \frac{1}{0{,}712} \approx 1{,}4.$$

Avec $\Delta G = -100$, on obtient :

$$\Delta Y \approx 1{,}4 \times (-100) \approx -140.$$

La variation des recettes fiscales $T$ provient de la variation de $Y$ (on néglige ici les effets de second ordre et la variation de $c_0$) :

$$\Delta T = [vc_1(1-t) + t]\,\Delta Y.$$

On calcule :

$$vc_1(1-t) = 0{,}2 \times 0{,}6 \times 0{,}6 = 0{,}072, \quad vc_1(1-t) + t = 0{,}072 + 0{,}4 = 0{,}472.$$

Donc :

$$\Delta T \approx 0{,}472 \times (-140) \approx -66.$$

La variation du déficit budgétaire est :

$$\Delta(G - T) = \Delta G - \Delta T = (-100) - (-66) \approx -34.$$

Le déficit, mesuré par $G - T$, se réduit donc d'environ 34 (il s'améliore), mais de moins que la baisse initiale de $G$ car la réduction de l'activité économique diminue les recettes fiscales.

Intuition : la baisse de $G$ améliore directement le solde budgétaire, mais ce gain est partiellement compensé par la baisse des recettes fiscales liée à la chute de $Y$.

*Barème : 2 pts pour le calcul correct du multiplicateur, 2 pts pour la relation $\Delta T = [vc_1(1-t) + t]\Delta Y$, 2 pts pour le calcul numérique approché de $\Delta T$ et $\Delta(G - T)$, 1 pt pour l'interprétation (amélioration du déficit mais de moins de 100).*

7. (5 pts) On a initialement $D/Y = 100\%$.

   (a) On utilise la formule approximative pour la dynamique du ratio dette/PIB nominal :

   $$\Delta\left(\frac{D}{Y}\right) \approx (r - g - \pi)\frac{D}{Y} + \frac{G - T}{Y},$$

   où $r$ est le taux d'intérêt nominal, $g$ le taux de croissance réel du PIB et $\pi$ l'inflation. Avec $r = 2\%$, $g = 2\%$, $\pi = 2\%$, $(G - T)/Y = 4\%$ et $D/Y = 100\%$ :

   $$r - g - \pi = 2\% - 2\% - 2\% = -2\%.$$

   Donc :

   $$\Delta(D/Y) \approx (-2\%) \times 100\% + 4\% = -2\% + 4\% = 2\%.$$

   Le ratio dette/PIB passe donc d'environ 100% à 102% au bout d'un an.

À long terme, le ratio de dette d'équilibre vérifie :

$$0 = (r - g - \pi)\left(\frac{D}{Y}\right)^* + \frac{G-T}{Y},$$

d'où :

$$\left(\frac{D}{Y}\right)^* = \frac{\frac{G-T}{Y}}{g + \pi - r} = \frac{0{,}04}{0{,}02} = 2,$$

soit un ratio de dette d'équilibre de 200% du PIB.

(b) Si le taux d'intérêt nominal monte à 5%, avec toujours $g = 2\%$, $\pi = 2\%$ et $\frac{G-T}{Y} = 4\%$, on a :

$$r - g - \pi = 5\% - 2\% - 2\% = 1\%.$$

Donc :

$$\Delta(D/Y) \approx 1\% \times 100\% + 4\% = 1\% + 4\% = 5\%.$$

Le ratio dette/PIB passe alors d'environ 100% à 105% au bout d'un an. Pour le long terme, on a :

$$g + \pi - r = 2\% + 2\% - 5\% = -1\% < 0.$$

Cela signifie qu'il n'existe plus de ratio de dette d'équilibre positif et stable : le ratio dette/PIB a tendance à croître sans limite (trajectoire explosive) tant que le déficit primaire reste à 4% du PIB et que $r > g + \pi$.

(c) Lorsque le taux d'intérêt augmente en raison d'une prime de risque plus élevée, cela reflète des anticipations défavorables des investisseurs sur la trajectoire future de la dette et sur la crédibilité de la politique budgétaire. Plus la prime de risque est élevée, plus le coût du service de la dette augmente, ce qui rend la réduction du ratio d'endettement plus difficile et peut entraîner une dynamique auto-réalisatrice (hausse des taux $\rightarrow$ hausse de la dette $\rightarrow$ nouvelles inquiétudes $\rightarrow$ hausse des taux, etc.). Une stratégie de réduction de la dette réussie repose donc sur la capacité du gouvernement à convaincre les investisseurs qu'il mettra en œuvre une trajectoire budgétaire crédible et stable, dans un cadre institutionnel et politique prévisible.

*Barème : 2 pts pour la formule correcte de la dynamique de la dette, 1 pt pour les calculs numériques en (a) (variation et ratio de long terme), 1 pt pour les calculs en (b) (variation et absence de ratio stable), 1 pt pour l'explication qualitative en (c).*

**Partie IV (25 points)**

1. (4 pts) L'accroissement récent de la valeur d'une action comme Nvidia s'explique dans le cadre vu en cours par la logique de la valeur actualisée des dividendes futurs anticipés :

$$P_0 = \sum_{i \geq 1} \frac{D_i^e}{(1+r)^i},$$

où $D_i^e$ désigne les dividendes anticipés à la date $i$ et $r$ le taux d'actualisation (taux sans risque + prime de risque).

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer une forte hausse du cours :

- une révision à la hausse des dividendes futurs anticipés : les investisseurs s'attendent à ce que les profits liés à l'IA (puces, data centers, services associés) soient beaucoup plus élevés qu'auparavant ;
- une baisse (ou une perception de moindre risque) du taux d'actualisation $r$ pour ce type d'actif, même si dans le contexte récent de hausse des taux d'intérêt ce canal est moins plausible ;
- plus généralement, une révision des anticipations de croissance du secteur et des parts de marché de l'entreprise.

Intuition : les investisseurs sont prêts à payer aujourd'hui un prix élevé car ils anticipent des flux futurs (dividendes ou bénéfices réinvestis) plus importants et/ou moins risqués.

*Barème : 2 pts pour la référence explicite à la valeur actualisée des flux futurs (dividendes, profits), 2 pts pour la mise en avant du rôle des anticipations de profits futurs. Ne pas pénaliser l'absence du canal « taux d'actualisation », mais bonifier s'il est correctement mentionné.*

2. (4 pts) Le cours des actions est en général une variable procyclique et un indicateur avancé du cycle.

   Procyclique : les cours boursiers tendent à augmenter en phase d'expansion (anticipations de profits plus élevées, confiance, conditions financières favorables) et à baisser en récession (profits attendus plus faibles, hausse de l'aversion au risque).

   Indicateur avancé : les actions intègrent des anticipations sur la conjoncture future (résultats des entreprises, croissance du PIB, taux d'intérêt futurs). On observe souvent que la bourse se retourne avant les séries réelles (PIB, chômage), ce qui en fait un indicateur avancé de l'activité.

   On peut aussi mentionner que les cours boursiers sont sensibles aux décisions de politique monétaire (taux directeurs, conditions de liquidité), elles-mêmes liées au cycle.

   *Barème : 1 pt pour identifier la procyclicité, 2 pts pour identifier correctement le caractère avancé, 1 pt pour une justification cohérente (rôle des anticipations de profits, liens avec le cycle et la politique monétaire).*

3. (6 pts) Le fait que 92 % de la croissance du PIB américain dans la première moitié de 2025 provienne des investissements liés aux technologies de l'information est atypique et mérite d'être interprété.

   Éléments attendus :

   - En comptabilité nationale, la consommation des ménages représente habituellement la plus grande part du PIB (de l'ordre de 60–70 %), tandis que l'investissement (formation brute de capital fixe) est plus faible (15–25 %), mais plus volatil.

- En temps « normal », la croissance du PIB est donc largement tirée par la consommation, même si l'investissement joue un rôle important.
- Qu'une très grande part de la hausse du PIB (ici 92 %) provienne d'un seul agrégat, l'investissement, et même d'un sous-secteur spécifique (infrastructures pour l'IA et les technologies de l'information) est donc exceptionnel. Cela signifie que :
  - la consommation des ménages progresse peu ou stagne,
  - la croissance est très concentrée sur un boom d'investissement.
- Cela correspond à une phase de forte vague technologique : les entreprises investissent massivement dans des infrastructures (data centers, réseaux, matériel informatique) en anticipation de gains de productivité futurs.
- Mais une croissance aussi fortement tirée par l'investissement est potentiellement plus vulnérable : si les anticipations de rentabilité se révèlent trop optimistes, l'investissement pourrait se retourner brutalement, avec un risque de ralentissement marqué.

*Barème : 2 pts pour rappeler le poids habituel de la consommation versus l'investissement dans le PIB, 2 pts pour souligner le caractère atypique/exceptionnel d'une contribution de 92 % de l'investissement à la croissance, 2 pts pour discuter le côté plus volatil/risqué d'une croissance tirée par l'investissement, en lien avec une vague technologique.*

4. (11 pts) On cherche à analyser l'écart de production aux États-Unis depuis la sortie de GPT-3.5 / ChatGPT. On dispose du tableau de PIB nominal (en milliards de dollars) de 2014 à 2024.

   (a) (3 pts) L'écart de production (output gap) est la différence entre le PIB effectif $Y_t$ et le PIB potentiel $Y_t^*$, généralement exprimée en pourcentage du PIB potentiel :

   $$\text{Output gap}_t = \frac{Y_t - Y_t^*}{Y_t^*} \times 100.$$

   Un output gap positif signifie que la production effective est supérieure à son niveau potentiel (surchauffe, tension sur le marché du travail, chômage bas, pressions inflationnistes). Un output gap négatif signifie que la production est inférieure au potentiel (sous-utilisation des capacités, chômage élevé, marge pour augmenter la production sans générer trop d'inflation).

   *Barème : 2 pts pour une définition correcte (en niveau ou en pourcentage) de l'écart de production, 1 pt pour l'interprétation positif/négatif.*

   (b) (4 pts) On construit un PIB potentiel en supposant que le PIB américain aurait crû au même taux annuel moyen en 2022–2024 que la croissance moyenne observée sur 2014–2021.

   On peut, par exemple, calculer un taux de croissance moyen annuel sur la période 2014–2021 (les calculs détaillés ne sont pas exigés, seule une valeur raisonnable est attendue). On trouve typiquement un taux moyen de l'ordre de 4–5 % par an (par exemple environ 4,4 %).

En prenant 2021 comme année de base :

$$Y_{2021} = 23\,726.$$

En supposant une croissance potentielle annuelle de, par exemple, 4,4

$$\begin{aligned}
Y^*_{2022} &\approx 23\,726 \times (1 + 0{,}044) \approx 24\,8 \text{ milliers de milliards,}\\
Y^*_{2023} &\approx Y^*_{2022} \times (1 + 0{,}044) \approx 25\,9 \text{ milliers de milliards,}\\
Y^*_{2024} &\approx Y^*_{2023} \times (1 + 0{,}044) \approx 27\,0 \text{ milliers de milliards.}
\end{aligned}$$

(Les valeurs exactes et les arrondis peuvent varier légèrement selon la méthode de calcul ; l'important est la cohérence.)

*Barème : 1 pt pour l'idée de calculer un taux de croissance moyen sur 2014–2021, 1 pt pour obtenir un taux moyen raisonnable (environ 4–5 %), 2 pts pour une application correcte de ce taux pour construire des valeurs de PIB potentiel en 2022, 2023 et 2024.*

(c) (2 pts) On compare alors le PIB effectif au PIB potentiel approximatif :

$$\begin{aligned}
&2022 : Y_{2022} = 26\,055, \quad Y^*_{2022} \approx 24\,8 \text{ kMd}\\
&\qquad \Rightarrow \text{output gap} \approx \text{positif de quelques pourcents,}\\
&2023 : Y_{2023} = 27\,812, \quad Y^*_{2023} \approx 25\,9 \text{ kMd}\\
&\qquad \Rightarrow \text{output gap encore plus positif,}\\
&2024 : Y_{2024} = 29\,298, \quad Y^*_{2024} \approx 27\,0 \text{ kMd}\\
&\qquad \Rightarrow \text{output gap positif et croissant.}
\end{aligned}$$

Dans ce modèle très simple (où l'on prolonge simplement la tendance pré-ChatGPT), on en déduit que l'output gap est positif depuis 2022 et qu'il se creuse au fil du temps. L'économie semble donc tourner au-dessus de sa trajectoire de PIB « tendanciel » telle qu'on l'aurait extrapolée sans ChatGPT.

Du point de vue du cycle, cela ressemble à une phase d'expansion forte ou de surchauffe (au moins par rapport à la tendance passée). Du point de vue de la politique économique, cela suggère qu'il n'y a pas de « manque de demande » mais plutôt un niveau d'activité élevé, ce qui plaide en principe pour une politique budgétaire prudente et une politique monétaire qui ne soit pas trop accommodante.

On peut toutefois souligner que ce calcul ne tient pas compte d'une éventuelle hausse du PIB potentiel lui-même liée à l'IA : si la productivité potentielle a augmenté, l'output gap réel pourrait être plus faible que ce que suggère cette extrapolation.

*Barème : 1 pt pour la conclusion que l'output gap est globalement positif depuis 2022, 1 pt pour une interprétation cohérente en termes de surchauffe / activité au-dessus de la tendance et mention (même brève) des limites de l'exercice ou du rôle potentiel de la productivité.*

(d) (2 pts) Si l'on retient l'idée que le PIB effectif est au-dessus de la tendance extrapolée (output gap positif) et que cette situation s'accompagne de ten-

sions possibles sur les prix et le marché du travail, on s'attend à ce que la banque centrale adopte une attitude plutôt restrictive ou, au minimum, prudente.

Réponse attendue :

- la banque centrale aura tendance à maintenir des taux directeurs relativement élevés, voire à les relever si les données d'inflation sont jugées préoccupantes, afin d'éviter une inflation durablement au-dessus de la cible ;
- elle peut signaler une vigilance accrue dans sa communication (forward guidance) : insister sur la nécessité de ramener l'inflation vers la cible même si l'activité est portée par une vague technologique ;
- elle devra néanmoins tenir compte du fait que la hausse du PIB pourrait refléter en partie un relèvement du PIB potentiel (gains de productivité liés à l'IA). Dans ce cas, une partie de la hausse d'activité n'est pas inflationniste, ce qui complique le diagnostic.

En résumé, la banque centrale ne devrait pas réagir à la seule croissance du PIB, mais à l'ensemble du paysage macroéconomique (inflation observée et anticipée, slack sur le marché du travail, indications sur la productivité). Dans un contexte d'output gap positif et d'inflation déjà élevée, la réponse la plus probable reste toutefois une politique monétaire plutôt restrictive.

*Barème : 1 pt pour l'idée générale d'une politique monétaire plutôt restrictive (taux élevés/hausse de taux) en présence d'un output gap positif, 1 pt pour une justification cohérente (risque d'inflation, nécessité de stabiliser les anticipations, rôle des anticipations et du potentiel).*